

IL PROBLEMA RICHIEDE UN SISTEMA DISTRIBUTIVO DOVE ALCUNI NODI (PROCESSI) VOTANDO RAGGIUNGONO UN CONSENSO SU UN VALORE (BIT O OPPURE 1), MA ALCUNI DI ESSI SONO "TRADITORI".

ABBIAMO $m=4$ PROCESSI TOTALI, 1 PROCESSO FAULTY E LA SOGNA $T=2q+1$ QUINDI LA MAGGIORANZA È A

VOTARE MAGGIORANZA CON 3 VOTI UGUALI.

ECCO COME FUNZIONA UN SINGOLO ROUND DAL PUNTO DI VISTA DI UN PROCESSO AFFIDABILE J:

- IL PROCESSO INVIA IL SUO BIT CORRISPONDENTE $b[j]$ A TUTTI GLI ALTRI $m-1$ PROCESSI
- RICEVE I VALORI DALLI ALTRI
- CALCOLA $MAY[j]$: IL VALORE CHE APPARE PIU' VOLTE TRA QUELLI RICEVUTI
- CALCOLA $TALLY[j]$: QUANTE VOLTE COMPARE $MAY[j]$
- ABBIAMO DUE CASI:
 - 1) $TALLY[j] \geq T \rightarrow$ SE IL PROCESSO VEDI UNA MAGGIORANZA, OVVIO, ≥ 3 VOTI UGUALI ALLORA ADOTTA QUEL VALORE: $b[j] \leftarrow MAY[j]$
 - 2) $TALLY[j] < T$: SE NON C'È UNA MAGGIORANZA FONTE, IL PROCESSO SI AFFIDA AL CASO. QUINDI LASCIA LA MONETA GLOBALE.
 - SE TESTA: $b[j] \leftarrow 1$
 - SE CODE: $b[j] \leftarrow 0$

IL PROCESSO FAULTY INVIA AL PROCESSO AFFIDABILE J IL BIT OPPOSTO A QUELLO CHE J POSSIEDE ATTUALMENTE: $1 - b[j]$. IL JOO OBTIENE E' QUINDI ILADENE NEL CASO DELLA MONETA GLOBALE.

CONFIGURAZIONE ESEMPIO - SPET 2 A 1

ABBIAMO DUE PROCESSI CHE PARTONO CON LO STESSO VALORE (1). UN PROCESSO PARTE CON L'ALTRO VALORE (0)

QUINDI $b = [1, 1, 0]$ PER I PROCESSI ONESTI. DOBBIAMO FARE 2° RUN.